

252-0027

**Einführung in die Programmierung
Übungen**

Woche 1: IntelliJ und EBNF

Jhalak Yadav

Departement Informatik

ETH Zürich

Organisatorisches

- Mein Name: Jhalak Yadav
- Bei Fragen: jyadav@student.ethz.ch
 - Mails bitte mit «[EProg26]» im Betreff
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
 - Abgabe immer via Git
 - Lösungen in separatem Projekt auf Git



Website



WhatsApp

IntelliJ bereits früher installiert?

- Neue Version: **Java 25**
 - Java 25 aus dem Oracle Archiv installieren -> JRE 25 in IntelliJ als Standard auswählen
 - Informationen zu Fehlermeldungen und Behebungen direkt auf der Website
 - Sonst IntelliJ und Java deinstallieren, JDK 25 und IntelliJ neu installieren
 - Sehr wichtig, weil Korrektur der Bonusaufgaben auch Java 25 benutzt



Mehr bei IntelliJ

IntelliJ Installation

- Instruktion zur Installation findet ihr in Übung 1.
 - <https://lec.inf.ethz.ch/infk/eprog/2026/exercises/exercises/u01.pdf>

EBNF Notation

- In alten Prüfungen wird oft kursiv verwendet für EBNF Regeln.
- *digit* statt <digit>

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

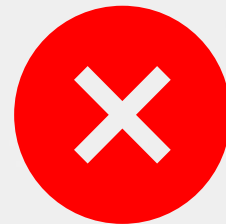


00:12

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

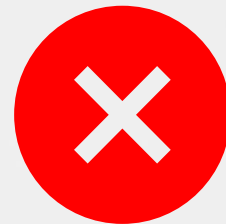


13:61

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>



25:12

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

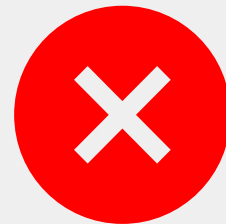


00:00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>



13:123

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



1245

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



00972

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



00100h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



1a00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

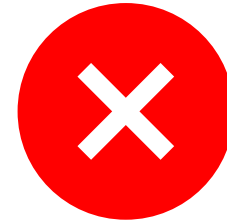
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



1a00h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



1_000_000

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

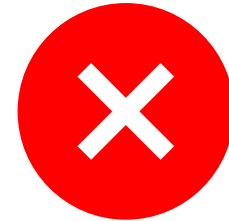
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



001ab.001h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



209AB

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



4.9901

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



deadface

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

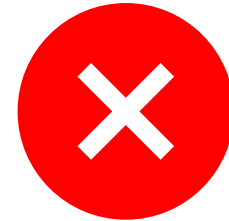
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



4_000.0

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

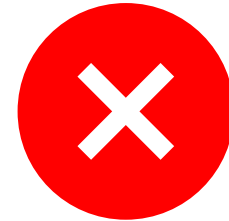
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



00100H

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

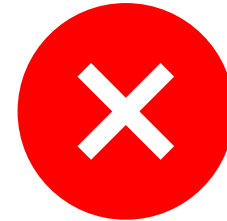
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



001ab.001

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

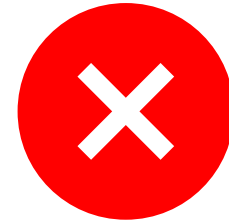
cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*



0x0ABC

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung `<palindrome>`, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung `<five>`, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind "1 + 4", "2 + 1 + 1 + 1", "5"
- Erstellen Sie eine Beschreibung für `<oddEight>`, die alle Zahlen enthält, in denen die Ziffer 8 ungerade oft vorkommt.